



UNIVERSIDAD DEL BÍO-BÍO

UNIVERSIDAD DEL BÍO-BÍO

Facultad de Ciencias – Departamento de Física

Potencial Eléctrico: Distribuciones Continuas 1D

Línea Finita de Carga y Anillo Cargado

Problema 1: Potencial eléctrico de una línea finita de carga

Datos:

- l = longitud de la barra
- λ = densidad lineal de carga uniforme
- d = distancia perpendicular de P al extremo izquierdo de la barra

Definición de densidad lineal de carga:

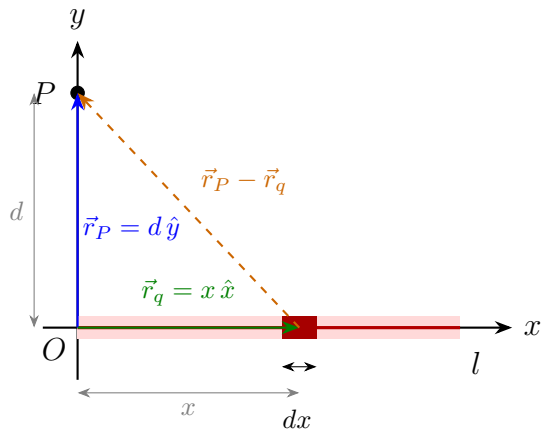
$$\lambda \equiv \frac{dq}{d\ell} \quad \Rightarrow \quad dq = \lambda d\ell = \lambda dx$$



UNIVERSIDAD DEL BÍO-BÍO

Dr. Arturo Fernández Pérez
Departamento de Física – Universidad del Bío-Bío
Electro_Asistente_AI-UBB
Página 1 de 5





Vectores de posición:

$$\vec{r}_P = d \hat{y}$$

$$\vec{r}_q = x \hat{x}$$

$$\vec{r}_P - \vec{r}_q = -x \hat{x} + d \hat{y}$$

$$|\vec{r}_P - \vec{r}_q| = \sqrt{x^2 + d^2}$$

Potencial diferencial:

$$dV = K \frac{dq}{|\vec{r}_P - \vec{r}_q|} = \frac{K \lambda dx}{\sqrt{x^2 + d^2}}$$

Integrando a lo largo de la barra (x de 0 a l):

$$\begin{aligned} V &= K \lambda \int_0^l \frac{dx}{\sqrt{x^2 + d^2}} \\ &= K \lambda \left[\ln(x + \sqrt{x^2 + d^2}) \right]_0^l \\ &= K \lambda \left[\ln(l + \sqrt{l^2 + d^2}) - \ln(0 + \sqrt{0^2 + d^2}) \right] \\ &= K \lambda \left[\ln(l + \sqrt{l^2 + d^2}) - \ln(d) \right] \end{aligned}$$

$$V = K \lambda \ln \left(\frac{l + \sqrt{l^2 + d^2}}{d} \right)$$

Problema 2: Potencial eléctrico de un anillo cargado

Datos:

- a = radio del anillo
- Q = carga total del anillo
- z = distancia de P al centro del anillo (sobre el eje del anillo)

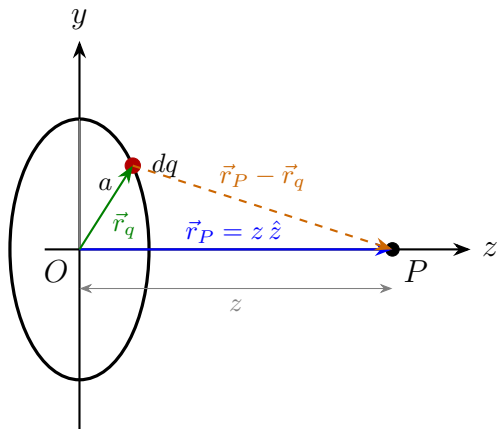
Densidad lineal de carga del anillo:

La longitud total del anillo es su circunferencia $\ell = 2\pi a$, luego:

$$\lambda = \frac{Q}{2\pi a} \quad \Longrightarrow \quad dq = \lambda d\ell = \lambda a d\phi$$

donde $\phi \in [0, 2\pi)$ es el ángulo azimutal que parametriza la posición de dq sobre el anillo.





Vectores de posición:

$$\vec{r}_P = z \hat{z}$$

$$\vec{r}_q = a \cos \phi \hat{x} + a \sin \phi \hat{y}$$

$$\vec{r}_P - \vec{r}_q = -a \cos \phi \hat{x} - a \sin \phi \hat{y} + z \hat{z}$$

$$\begin{aligned} |\vec{r}_P - \vec{r}_q| &= \sqrt{a^2 \cos^2 \phi + a^2 \sin^2 \phi + z^2} \\ &= \sqrt{a^2 + z^2} = \text{cte.} \end{aligned}$$

La distancia de cada dq al punto P es **constante** (no depende de ϕ).

Potencial diferencial:

$$dV = K \frac{dq}{|\vec{r}_P - \vec{r}_q|} = \frac{K \lambda a d\phi}{\sqrt{a^2 + z^2}}$$

Observación: La expresión diferencial dV es idéntica para cualquier arco del anillo; únicamente cambian los límites de integración del ángulo ϕ :

- Anillo completo: $\phi \in [0, 2\pi]$
- Semianillo: $\phi \in [0, \pi]$
- Cuarto de anillo: $\phi \in [0, \frac{\pi}{2}]$

Integrando sobre el anillo completo (ϕ de 0 a 2π):

$$\begin{aligned} V &= \int_0^{2\pi} \frac{K\lambda a d\phi}{\sqrt{a^2 + z^2}} = \frac{K\lambda a}{\sqrt{a^2 + z^2}} \int_0^{2\pi} d\phi = \frac{K\lambda a}{\sqrt{a^2 + z^2}} \cdot 2\pi \\ &= \frac{K \cdot 2\pi a \lambda}{\sqrt{a^2 + z^2}} \end{aligned}$$

Sustituyendo $\lambda = \frac{Q}{2\pi a}$:

$$V = \frac{KQ}{\sqrt{a^2 + z^2}}$$

